Informe del Sprint 4

Sistema para la Gestión de Trámites Migratorios en Panamá

Producto para bufetes de abogados · Ley 81 de 2019 y Decreto Ejecutivo 285 de 2021

Sprint	**Sprint 4** — Flujo de estados, revisión y auditoría (semanas 7–8)
Épicas involucradas	EP-05 (Flujo de estados y revisión) · EP-07 (Auditoría, seguridad y privacidad)
Historias del sprint	HU-19, HU-20, HU-21 y HU-22
Fecha de elaboración	19 de octubre de 2026
Evidencia de trabajo	10 al 19 de octubre de 2026 · integración en `main` el 19-oct (commit `86eec8c`)
Duración prevista	2 semanas (semanas 7–8) · fechas oficiales de inicio/fin: POR CONFIRMAR
Elaborado por	Equipo del proyecto (Frontend) — revisión conjunta pendiente
Estado del informe	Borrador para revisión del grupo antes de subirlo a Teams

Convenciones: POR CONFIRMAR dato pendiente de verificar con el equipo · HECHO verificado con evidencia en el repositorio · OBSERVACIÓN hallazgo no bloqueante o pendiente menor.

> **Resumen ejecutivo.** El Sprint 4 quedó **completado y validado técnicamente**. La matriz de transiciones está publicada, las cuatro historias (HU-19 a HU-22) están implementadas y la interfaz quedó conectada a la API real en I-04, I-08, I-10, I-16 y P-20. La validación local del sprint pasó (sintaxis, Maven/Testcontainers, Docker Compose, build, healthchecks, `401` sin sesión y exportación CSV de auditoría), y QA ejecutó las tareas de los Sprints 2 a 4 con **111 pruebas y 0 fallas**. El trabajo está integrado en `main` (commit `86eec8c`, 19-oct-2026). Queda pendiente el **cierre administrativo** (revisión del equipo, PR y actualización de TeamTrack) y atender **cinco hallazgos no bloqueantes**.

1. Daily Scrum

Este es el pulso del sprint, con el formato de siempre: qué hicimos, qué haremos y qué problemas aparecieron. Se apoya en lo que quedó registrado en el repositorio (commits, ramas, evidencias de QA y documentos de cierre). Los días exactos de cada daily y quién reportó qué se completan con el equipo: POR CONFIRMAR.

1.1. Qué hicimos

- **Publicamos la matriz de transiciones (HU-19).** Quedó documentada en `Documentacion/matriz-transiciones-sprint4.md` y codificada en `Transiciones.POR_TRAMITE`, con una matriz común para residencia temporal, residencia permanente, prórroga de estadía y naturalización. Los nombres de estado se alinearon con el frontend: `EN_PREPARACION` → `RECIBIDO` → `CON_OBSERVACIONES` / `EN_ANALISIS` → `ADMITIDO` → `EN_RESOLUCION` → `RESUELTO` → `NOTIFICADO` → `ENTREGADO` → `ARCHIVADO`.

- **Conectamos la interfaz a la API real.** I-04 consulta el expediente y registra observaciones o la transición a `EN_ANALISIS`; I-08 consulta y crea observaciones; I-10 resuelve con versión, motivo y resultado; I-16 consulta la bitácora y descarga el CSV protegido; P-20 combina notificaciones y observaciones. Todo pasa por `tm.api`, conservando el modo offline para demostraciones. Commits `90555ae` y `86eec8c`.
- **Cerramos el Sprint 3 en paralelo.** Se conectaron P-06, P-07, P-17, P-14, P-19, P-20, P-05, P-27, I-19, I-03, I-02 e I-06 al backend real. Commits `add463f`, `bb373a7`, `a95899f` y `c33d132`.
- **Ejecutamos QA de los Sprints 2 a 4.** El 18-oct se corrieron las tareas de QA con evidencia por tarea: 11 casos de autorización, 10 de códigos de error, 12 de titularidad/paginación, 11 de documentos, 4 de notificaciones, 8 de consentimiento, 6 de ARCO y las cuatro tareas del Sprint 4 (transiciones, observaciones, historial y auditoría). Rama `qa/pruebas-sprints-2-4`, commits `119fb11`, `1eb4c90` y `5abac8f`.
- **Validamos el cierre técnico del Sprint 4.** `node --check` a todo el JS, Maven/Testcontainers, `docker compose config`, build de imágenes, healthchecks `UP` / `ok`, `401` sin sesión y login de auditor con descarga CSV `200 text/csv`. Evidencia en `docs/evidencias/sprint-4-validacion-local-2026-10-19.md`.

1.2. Qué haremos

- **Revisar los resultados con el equipo** y preparar el PR / actualizar TeamTrack (paso administrativo que la propia evidencia del sprint deja como pendiente).
- **Atender los hallazgos no bloqueantes**: patrón de correlación en los logs, re-verificación de P-06 «Mis trámites», invocación de la regla de consentimiento y `CORREO_SIMULADO=false` fuera de desarrollo.
- **Preparar el Sprint 5** (verificaciones y fuentes externas), donde deben conectarse las verificaciones que hoy no invocan la regla de consentimiento.

1.3. Problemas e impedimentos

- **El cierre administrativo quedó por detrás del cierre técnico.** El código está validado, pero falta la revisión del equipo, el PR y el marcado en TeamTrack. No es un bloqueo técnico, es gestión pendiente. OBSERVACIÓN
- **Correlación incompleta en los logs.** El `X-Correlation-Id` viaja en el encabezado y en el cuerpo de error, pero las líneas del log no lo imprimen porque el patrón no incluye `%X{correlacionId}`. Responsables: Kenneth y Edgar. OBSERVACIÓN
- **Regla de consentimiento sin invocación en endpoints.** La regla existe y está probada (`ConsentimientoServicio.exigirVigente`), pero ninguna operación la llama todavía; las verificaciones del Sprint 5 deben hacerlo. Responsable: Backend. OBSERVACIÓN
- **P-06 «Mis trámites» en la corrida de QA del 18-oct** mostraba un bloque de carga duplicado y tarjetas de ejemplo. La integración del Sprint 3 (19-oct) ya conecta P-06 a `GET /api/expedientes`; hay que **re-verificar** el hallazgo. OBSERVACIÓN
- **Correo simulado.** Con `CORREO_SIMULADO=true` el token de recuperación se escribe en el log del backend. Es lo esperado en desarrollo, pero debe quedar en `false` fuera de él. OBSERVACIÓN
- **OWASP ZAP y JMeter** pertenecen al Sprint 6 (HU-28/HU-29) y no se ejecutaron en esta entrega; se aclara para que no se lean como pendientes del Sprint 4.

Nota de transparencia: el detalle por persona y por día (quién reportó qué en cada daily) no queda en el repositorio; por eso se marca como pendiente en vez de inventarse. Los nombres que sí aparecen en las evidencias son Kenneth Carter (integración/DevOps) y Edgar Rosario (QA, cubriendo las tareas asignadas a Vivian Paris).

2. Historias de usuario del Sprint 4 (versión con ajustes)

Se reproducen las cuatro historias con el enunciado «Como… quiero… para…» y se anotan los ajustes aplicados y su evidencia. Los ajustes reflejan decisiones reales del sprint, no supuestos.

HU-19 — Máquina de estados y endpoint de transición

Campo	Contenido
Enunciado	**Como** funcionario autorizado, **quiero** cambiar el estado de un expediente según las reglas del trámite **para** mantener un proceso consistente y verificable.
Prioridad / puntos	Crítica · 8 PH · Responsable BE (con PO/LT, FE y QA en tareas asociadas)
Ajustes aplicados	La lista provisional del backlog (`BORRADOR`, `PRESENTADO`, `EN_REVISION`…) se sustituyó por los estados reales del sistema: `EN_PREPARACION`, `RECIBIDO`, `CON_OBSERVACIONES`, `EN_ANALISIS`, `ADMITIDO`, `EN_RESOLUCION`, `RESUELTO`, `NOTIFICADO`, `ENTREGADO` y `ARCHIVADO`. La matriz es común a los cuatro tipos de trámite del MVP y cada etapa exige su permiso (OBSERVAR / RESOLVER / NOTIFICAR). Matriz publicada en `Documentacion/matriz-transiciones-sprint4.md`. HECHO
Evidencia	Commit `86eec8c`; `Transiciones.POR_TRAMITE`; validación de 100 pares de estados en TASK-19.5 (10/10 casos).

HU-20 — Observaciones y solicitudes de corrección

Campo	Contenido
Enunciado	**Como** funcionario, **quiero** registrar observaciones para indicar al solicitante qué debe corregir **para** reducir idas y vueltas.
Prioridad / puntos	Alta · 5 PH · Responsable BE con FE
Ajustes aplicados	Se mantiene que una observación **no equivale a decisión final ni cambia el estado**, que el funcionario solo observa en su ámbito y que el solicitante solo ve lo suyo. I-08 consulta el historial real y registra observaciones por `POST /api/expedientes/{id}/observaciones`; P-20 combina notificaciones y observaciones del expediente. HECHO
Evidencia	Commit `86eec8c`; TASK-20.3 (5/5 casos: permisos y auditoría de observaciones).

HU-21 — Historial de estados visible

Campo	Contenido
Enunciado	**Como** solicitante y funcionario, **quiero** ver la trazabilidad de cambios del expediente **para** entender quién hizo qué y cuándo.
Prioridad / puntos	Crítica · 5 PH · Responsable BE con FE
Ajustes aplicados	El historial se expone con **proyección por rol** y sin datos sensibles innecesarios. La línea de tiempo se construyó una sola vez y se reutiliza en P-19 e I-06; I-06 la actualiza al guardar el dictamen. HECHO
Evidencia	Commits `2bfd558` y `d1ebb21`; TASK-21.3 (4/4 casos de autorización del historial).

HU-22 — Auditoría de operaciones

Campo	Contenido
Enunciado	**Como** auditor autorizado, **quiero** consultar los eventos críticos del sistema **para** verificar quién realizó cada operación y cuándo.
Prioridad / puntos	Crítica · 8 PH · Responsable BE con FE
Ajustes aplicados	La bitácora es **inmutable** (no se modifica ni elimina vía API) y solo el rol auditor la consulta con filtros y paginación. La exportación CSV aplica los filtros y la propia descarga queda auditada; I-16 la consume desde `/api/auditoria/eventos/exportacion`. Cada evento lleva actor, operación, recurso, fecha, resultado y correlación. HECHO
Evidencia	Commit `86eec8c`; TASK-22.5 (6/6 casos de eventos críticos y logs sin secretos); validación local con CSV `200 text/csv`.

3. Criterios de aceptación y validaciones

Los criterios provienen del backlog (Documento 5) y de las ramas de Backend, Frontend, QA y DevOps. A cada uno se le asocia el caso del Plan de Pruebas (Documento 4) y el resultado real disponible en las evidencias.

3.1. Criterios de aceptación por historia

HU	Criterio de aceptación	Validación	Resultado / evidencia
HU-19	El endpoint de transición aplica la matriz permitida por tipo de trámite.	CP-04	`10/10` TASK-19.5
	Una transición no permitida responde `409` / `403` y conserva el estado original.	CP-04	`Verificado` (caso de transición no permitida en suite)
	No se llega a estados finales sin verificaciones respondidas y requisitos obligatorios completos.	CP-04, CP-06	`Verificado` (bloqueo por prerrequisitos)
	Todo cambio registra estado anterior, nuevo, autor, fecha y motivo.	CP-09	`Verificado` (historial y auditoría)
	Transiciones concurrentes sin pérdida de actualización (versión optimista).	CP-04	`Verificado` («dos cambios simultáneos no se pisan»)
HU-20	Observaciones vinculadas al expediente con autor, fecha y texto obligatorio.	CP-09	`5/5` TASK-20.3
	El funcionario solo observa en su ámbito; el solicitante solo ve lo suyo; una observación no cambia el estado.	CP-03, CP-09	`Verificado` (permisos por rol)
	Cada observación genera evento de auditoría y muestra el hilo (I-08 y P-19/P-20).	CP-09	`Verificado`; I-08/P-20 conectados
HU-21	El historial devuelve los eventos en orden con autor, fecha, cambio y motivo.	CP-09	`Verificado` (línea de tiempo P-19/I-06)
	El acceso exige permiso; los eventos no autorizados no se filtran ni revelan.	CP-09	`4/4` TASK-21.3
	El historial no expone datos sensibles innecesarios.	CP-11	`Verificado` (pruebas de no exposición)
HU-22	Quedan registradas las operaciones críticas (sesión, expedientes, documentos, verificaciones, consentimiento/ARCO y administración).	CP-09, CP-11	`6/6` TASK-22.5
	Cada evento incluye actor, operación, recurso, fecha, resultado y correlación; los registros son inmutables.	CP-09	`Verificado` (`AuditoriaTest` 5/5)
	Los logs no contienen contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios; cobertura del 100 % de eventos críticos.	CP-11	`6/6` con `1 observación` de correlación

3.2. Validaciones ejecutadas (evidencia del cierre)

Validación	Resultado	Fuente
Sintaxis de todos los JavaScript de `Frontend/js` (`node --check`)	PASS	`sprint-4-validacion-local-2026-10-19.md`
Pruebas unitarias e integración del backend (Maven/Testcontainers)	PASS — 111 pruebas, 0 fallas	QA `mvn-resumen.txt` / surefire
Configuración de Docker Compose (`docker compose config`)	PASS	Validación local Sprint 4
Build de imágenes `backend` y `frontend`	PASS	Validación local Sprint 4
Healthcheck backend `/actuator/health`	UP	Validación local Sprint 4
Healthcheck frontend `/salud`	ok	Validación local Sprint 4
Protección de API sin sesión	401 esperado	Validación local Sprint 4
Login de auditor y consulta/exportación de auditoría	PASS — CSV `200` `text/csv`	Validación local Sprint 4
Arranque limpio en máquina nueva	127 s · 3/3 healthy	TASK-10.6 (QA)
Flujos de API ejecutados contra Docker	35/35 flujos · 131/131 peticiones	QA `flujos.json` / XLSX
Flujos del portal (login, perfil, registro, recuperación)	6/6 con 1 observación (P-06)	QA flujos U-01…U-06
Pantallas del inventario que renderizan (smoke Edge headless)	46/46	`ESTADO-Y-CONTINUACION.txt`

3.3. Definition of Done (DoD) del Sprint 4

Criterio	Estado	Evidencia
Ninguna transición no permitida es posible vía API.	CUMPLIDO	TASK-19.5 · 10/10 · 100 pares
Cobertura del 100 % de los eventos críticos definidos en pruebas.	CUMPLIDO	TASK-22.5 · 6/6
Logs auditados sin secretos ni datos sensibles.	CUMPLIDO con observación	TASK-22.5 · falta el id de correlación en líneas de log
Suite de autorización de historial y auditoría en verde.	CUMPLIDO	TASK-21.3 · 4/4 · suite 111/111
Matriz de transiciones publicada y aprobada por el PO.	PENDIENTE	Publicada; aprobación formal del PO POR CONFIRMAR

HU-19…HU-22 aceptadas y marcadas en TeamTrack.	PENDIENTE	Cierre administrativo

4. Matriz de triple restricción (alcance · tiempo · recursos · calidad)

Dimensión	Comprometido (plan)	Estado observado	Evidencia / fuente
Alcance	4 historias (HU-19 a HU-22), 16 tareas, 26 PH. Entregables: máquina de estados operativa, observaciones e historial visibles por rol y auditoría consultable con cobertura de eventos críticos.	Las 4 HU implementadas e integradas en `main`. Matriz publicada, interfaces I-04/I-08/I-10/I-16 y P-20 conectadas. Cifra de PH por conciliar: el mapa lista 30 y la suma de HU da 26.	Backlog Doc 5 · `matriz-transiciones-sprint4.md` · commit `86eec8c`
Tiempo	2 semanas (semanas 7–8 del plan de 7 sprints).	Trabajo con evidencia entre el 10 y el 19 de octubre de 2026; validación local e integración en `main` el 19-oct. Fechas oficiales del sprint: POR CONFIRMAR.	Log de commits · `docs/evidencias/sprint-4-validacion-local-2026-10-19.md`
Recursos	Capacidad de referencia: 5 personas × 2 semanas × ~30 h ≈ 150 h/sprint. Estimación del Sprint 4 ≈ 86 h (PO/LT 8 h, Backend 39 h, Frontend 14 h, QA 21 h, DevOps 14 h).	Horas reales por persona no documentadas: POR CONFIRMAR. Participación verificable en evidencias: Kenneth Carter (integración/DevOps), Edgar Rosario (QA) y Vivian Paris (tareas QA asignadas).	Doc 5 §5.3.7 · tablas de tareas de las ramas · README de QA
Calidad	DoD: cero transiciones inválidas por API, cobertura del 100 % de eventos críticos, logs sin datos sensibles y suites de autorización en verde. Ejes CP-04 y CP-09.	Suite backend **111 pruebas / 0 fallas**; Sprint 4: transiciones 10/10, observaciones 5/5, historial 4/4, auditoría 6/6. 35/35 flujos API y 6/6 flujos de portal. 5 hallazgos no bloqueantes.	QA `README.md`, `mvn-resumen.txt`, `resultados.json`, surefire

> **Lectura de la restricción.** El alcance comprometido se cumplió y la calidad está respaldada por evidencia ejecutada (*no* por estimaciones). La tensión se movió al **cierre administrativo**: revisión, PR y TeamTrack. No hay señal para recortar alcance; la acción correcta es cerrar la gestión pendiente y atender los hallazgos no bloqueantes antes de abrir el Sprint 5.

4.1. Desglose de la estimación de recursos (86 h)

Grupo de tareas	Tareas	Horas
PO / Líder técnico — HU-19	TASK-19.1 (matriz de transiciones)	4 h
Backend — HU-19	TASK-19.2, TASK-19.3	13 h
Backend — HU-20	TASK-20.1	6 h
Backend — HU-21	TASK-21.1	5 h
Backend — HU-22	TASK-22.1 (4 h, con LT), TASK-22.2, TASK-22.3	18 h
Frontend	TASK-19.4, TASK-20.2, TASK-21.2, TASK-22.4	19 h

QA	TASK-19.5, TASK-20.3, TASK-21.3, TASK-22.5	21 h
DevOps	Auditoría persistente, logs, correlación e I-18	14 h

Las horas son estimaciones de planificación; el esfuerzo real debe conciliarse con el equipo: POR CONFIRMAR. TASK-22.1 se atribuye una sola vez (LT/BE).

5. Indicadores de QA y cómo se miden

Cada indicador incluye su definición, la meta y el resultado real de las evidencias. Los resultados del Sprint 4 están respaldados por la corrida de QA del 18-oct-2026 y la validación local del 19-oct-2026.

Indicador	Definición / fórmula	Meta	Cómo se mide	Resultado real
Transiciones inválidas aceptadas	Peticiones de cambio de estado no permitidas aceptadas (200) ÷ peticiones no permitidas.	0 (CP-04)	Suite de transiciones: válidas, inválidas, concurrentes y bloqueo por requisitos (`QaTransicionesTest`).	**0 · 10/10 casos · 100 pares de estados**
Integridad ante concurrencia	Actualizaciones perdidas entre dos cambios simultáneos sobre el mismo expediente.	0 pérdidas	Prueba de versión optimista / «dos cambios simultáneos no se pisan» (`EstadosTest` 8/8).	**0 pérdidas**
Accesos no autorizados a historial/auditoría	Consultas permitidas a roles sin permiso ÷ consultas de roles restringidos.	0 (CP-09)	Suite de autorización por rol (`AutorizacionTest`, `QaHistorialTest`, TASK-20.3 y 21.3).	**0 · 4/4 y 5/5 en las tareas del sprint**
Cobertura de eventos críticos de auditoría	Eventos críticos registrados ÷ eventos críticos definidos.	100 %	Prueba de integridad de la bitácora (`QaAuditoriaLogsTest`, TASK-22.5).	**100 % (6/6 casos)**
Fuga de datos sensibles en logs/errores	Registros con contraseñas, tokens o datos personales innecesarios ÷ registros revisados.	0 (CP-11)	Revisión de logs + pruebas de no exposición (`QaAuditoriaLogsTest` 1/1, TASK-22.5 6/6).	**0 fugas en pruebas** · **1 obs.: id de correlación no impreso**
Inmutabilidad de la bitácora	Intentos de modificar o eliminar eventos que prosperan.	0 (CP-11)	`AuditoriaTest`: «los eventos no se pueden modificar ni eliminar».	**0 · 5/5**
Suite completa del backend	Pruebas ejecutadas con resultado exitoso ÷ total ejecutado.	100 %	`./mvnw test` (Maven/Testcontainers).	**111/111 · 0 fallas** en 53,1 s
Flujos punta a punta (API y portal)	Flujos con el código esperado ÷ flujos ejecutados.	100 %	Recorrido automatizado contra Docker (`flujos.json` / XLSX).	**API 35/35 (131/131 peticiones)** · **portal 6/6**
Rendimiento del listado	P95 de respuesta con 1.000 expedientes.	< 2 s (meta inicial)	Medición de TASK-16.4 (`listado-1000.txt`).	**P95 = 30 ms**
Arranque limpio	Tiempo hasta 3 servicios saludables en máquina nueva.	≤ 30 min	TASK-10.6: clonar, `docker compose build --no-cache` y `up -d`.	**127 s · 3/3 healthy**

Cobertura de la interfaz (smoke)	Pantallas que renderizan sin excepción ÷ total del inventario.	46/46	Edge headless sobre 27 pantallas del portal + 19 internas, con los 4 estados.	46/46
Incidencias críticas abiertas	Incidencias críticas/altas sin cerrar en la entrega.	0	Registro de hallazgos con severidad y responsable (Doc 4 §4.6).	0 críticas · 5 no bloqueantes

Los umbrales de rendimiento bajo carga concurrente (JMeter) y el análisis OWASP ZAP pertenecen al Sprint 6 (HU-28/HU-29) y no forman parte del alcance del Sprint 4. Los indicadores de producto del despacho (reducción del tiempo de preparación, respuesta al cliente, vigencias) se miden en operación y no en este sprint.

5.1. Hallazgos no bloqueantes registrados por QA

#	Hallazgo	Responsable	Impacto
1	La regla de tratamiento sin consentimiento existe y está probada, pero ningún endpoint la invoca todavía.	Backend	Debe llamarse en las verificaciones del Sprint 5.
2	El `X-Correlation-Id` no aparece en las líneas del log (falta `%X{correlacionId}` en el patrón).	Kenneth / Edgar	Afecta la validación de correlación.
3	P-06 «Mis trámites» mostró carga duplicada y tarjetas de ejemplo en la corrida del 18-oct.	Frontend	Re-verificar tras la integración del 19-oct (TASK-16.3).
4	Con `CORREO_SIMULADO=true` el token de recuperación se escribe en el log del backend.	Backend / DevOps	Aceptable en desarrollo; debe ser `false` fuera de él.
5	OWASP ZAP y JMeter figuran en el Sprint 6 y no se ejecutaron en esta entrega.	QA	Fuera de alcance del Sprint 4.

6. Impacto de cambios, retrasos y tareas pendientes

6.1. Cambios de alcance que afectaron al sprint

Código	Cambio	Impacto sobre el Sprint 4
RC-01	Inventario oficial de 45 pantallas (portal P-01…P-27 + interno I-01…I-18) en lugar del esquema de 21.	Amplió las pantallas que consumen estados, historial y auditoría (P-19, P-20, I-04, I-06, I-08, I-10, I-16).
RC-02	Reencuadre comercial a producto para bufetes (Ley 81 de 2019): verificaciones en modo manual asistido.	Incorporó consentimiento informado y derechos ARCO como eventos de auditoría y reforzó la regla de tratamiento sin consentimiento.

6.2. Estado de pendientes y su impacto

Pendiente	Detalle	Impacto
Cierre administrativo	Revisión del equipo, PR y actualización de TeamTrack con commits y evidencias.	Bloquea el cierre formal, no la operación.
Aprobación de la matriz	La matriz está publicada y codificada; falta la aprobación formal del PO.	Riesgo de cambio de reglas si el PO pide ajustes.
Hallazgo #2 — correlación	Agregar el identificador de correlación al patrón de log.	Bajo; afecta trazabilidad técnica.
Hallazgo #3 — P-06	Re-verificar «Mis trámites» tras la conexión del Sprint 3.	Bajo; ya existe la conexión.
Hallazgo #1 — consentimiento	Invocar la regla en las operaciones que correspondan (Sprint 5).	Medio; requisito legal Ley 81.
Hallazgo #4 — correo simulado	Asegurar `CORREO_SIMULADO=false` fuera de desarrollo.	Medio; exposición de token en logs.
Conciliación de datos	PH 26 vs. 30 y horas reales por persona.	Bajo; afecta métricas del informe.

6.3. Riesgos del sprint y cómo quedaron

- **Matriz de transiciones discutida a mitad de sprint.** Se mitigó publicándola y codificándola; queda la aprobación formal del PO.

- **Auditoría demasiado verbosa.** Se mantiene como riesgo de operación: la política de eventos y retención debe confirmarse y la escritura no debe bloquear la operación principal. Estado: POR CONFIRMAR.

6.4. Para cerrar definitivamente el Sprint 4

1. PO/LT: aprobar formalmente la matriz de transiciones y aceptar HU-19…HU-22.
2. Equipo: revisar las evidencias de QA y preparar el PR.
3. Actualizar TeamTrack con el commit `86eec8c` y la evidencia de pruebas.
4. Atender los hallazgos #1, #2 y #4; re-verificar #3.
5. Conciliar PH (26 vs. 30) y horas reales.

7. Conclusión del estado actual del Sprint 4

El Sprint 4 está **técnicamente completo y validado**. La máquina de estados funciona con una matriz publicada, las observaciones respetan permisos y ámbito, el historial se proyecta por rol y la auditoría es inmutable, consultable y exportable. La interfaz correspondiente quedó conectada a la API real y el trabajo está integrado en `main` (commit `86eec8c` del 19-oct-2026).

La calidad no se apoya en una impresión: QA ejecutó **111 pruebas con 0 fallas**, incluidos los 10 casos de transiciones (100 pares de estados), 5 de observaciones, 4 de historial y 6 de auditoría; además, 35/35 flujos de API con 131/131 peticiones correctas y 6/6 flujos de portal. La validación local confirmó sintaxis, build, healthchecks, `401` sin sesión y descarga CSV autorizada. El arranque limpio se completó en 127 s con 3/3 servicios saludables y el listado de 1.000 expedientes respondió con P95 de 30 ms.

Lo que falta es **cierre administrativo y higiene**: aprobación formal de la matriz, revisión del equipo, PR y TeamTrack. Se suman cinco hallazgos no bloqueantes, de los cuales el más relevante para la Ley 81 es que la regla de consentimiento aún no se invoca desde ningún endpoint; debe conectarse en las verificaciones del Sprint 5. No hay bloqueos técnicos ni necesidad de recortar alcance.

Recomendación. Dar el Sprint 4 por cerrado técnicamente, ejecutar en paralelo el cierre administrativo y entrar al Sprint 5 con los hallazgos #1, #2 y #4 en el backlog de correcciones. Dejar constancia en el Registro de cambios del backlog de la aprobación de la matriz y de la conciliación de PH/horas.

Fuentes y evidencias consultadas

- `Documentacion/matriz-transiciones-sprint4.md` — matriz de transiciones publicada (rama `main`).
- `docs/evidencias/sprint-4-validacion-local-2026-10-19.md` — validación local y criterios verificados.
- `QA/evidencias/sprints-2-4/README.md`, `mvn-resumen.txt`, `resultados.json`, `surefire/`, `flujos/` — evidencias de QA de los Sprints 2 a 4 (rama `qa/pruebas-sprints-2-4`).
- `docs/evidencias/sprint-3-cierre-2026-10-19.md` — cierre técnico del Sprint 3 que habilita el flujo del Sprint 4.
- `Documentacion/05-backlog-siete-sprints.md` — HU-19…HU-22, criterios, entregables, DoD y riesgos.
- `Documentacion/04-plan-de-pruebas.md` — CP-01…CP-14, estrategia y cierre de incidencias.
- `Backend/Rama-02-Backend.md`, `Frontend/Rama-01-Frontend.md`, `QA/Rama-03-QA-Seguridad.md`, `DevOps/Rama-05-DevOps.md` y `Documentacion/Rama-04-Producto-Documentacion.md` — tareas y criterios por rama.
- Commits de referencia: `86eec8c` (integración Sprint 4), `90555ae` y `c33d132` (Sprint 3), `2bfd558` y `d1ebb21` (línea de tiempo), `119fb11`, `1eb4c90` y `5abac8f` (QA).
- `Frontend/ESTADO-Y-CONTINUACION.txt` y `RESUMEN-FRONTEND.txt` — estado del frontend (46/46 pantallas).

Datos que aún conviene confirmar en grupo

- Fechas oficiales de inicio y fin del Sprint 4 y días de daily.
- Horas reales por persona (el informe usa la estimación de 86 h).
- Aprobación formal de la matriz de transiciones por el PO.
- Cifra de PH del Sprint 4: 26 (suma de HU) vs. 30 (mapa de sprints).
- Estado de la política de eventos y retención de auditoría.
- Cierre en TeamTrack del commit `86eec8c` y de las tareas QA.